

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 18/03/2026	Próxima Revisão 18/03/2028	POP.SES.RAS.004	Versão nº 01	Página 1/13	Anexos 00

Procedimento: Coleta e registro dos dados antropométricos dos adultos e pessoas idosas acamados/cadeirantes.
Gerências responsáveis pelos serviços executantes: Gerência da Atenção Primária, Gerência de Urgência e Emergência e Gerência de Serviços Especiais.
Serviços executantes: Unidades Básicas de Saúde da Família, UPAs, PA e Serviços Especiais.
Profissionais executantes das tarefas: Equipe de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física e nutricionistas, conforme competências legais, atribuições funcionais e etapas previstas neste POP
Objetivo: Padronizar as técnicas de estimativa de peso e estatura para pacientes impossibilitados de deambular ou de permanecer em posição ortostática, garantindo a qualidade dos dados para o diagnóstico nutricional.
Recursos necessários: → Computador → Internet → Prontuário eletrônico → Fita métrica inelástica ou fita métrica antropométrica → Antropômetro portátil quando disponível → Álcool 70%

1. DEFINIÇÃO

A antropometria é um método não invasivo e de baixo custo, fundamental para avaliar o estado nutricional e o risco de doenças crônicas (BRASIL, 2011). Sua precisão exige rigor técnico, padronização de protocolos e calibração constante de equipamentos para evitar erros diagnósticos (ABESO, 2016). Em pacientes adultos e idosos acamados ou cadeirantes, nos quais a aferição direta é inviável, a avaliação baseia-se em métodos preditivos, a estatura poderá ser estimada por meio das fórmulas proposta por CHUMLEA e colaboradores (1988, 1994). A avaliação nutricional deve ser realizada de forma completa, integrando dados antropométricos, bioquímicos, clínicos e dietéticos de modo a garantir uma análise confiável e consistente do estado nutricional do paciente.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 18/03/2026	Próxima Revisão 18/03/2028	POP.SES.RAS.004	Versão nº 01	Página 2/13	Anexos 00

2. PESO CORPORAL ESTIMADO

Quando não for possível a pesagem direta, utiliza-se a **estimativa de peso corporal** através das equações de Chumlea e colaboradores (1988, 1994), baseadas na Altura do Joelho (AJ) e Circunferência do Braço (CB).

Quadro 01. Equações para estimativa do peso corporal em homens e mulheres

HOMENS	
Negros	Branco
19 a 59 anos de idade: $(AJ \times 1,09) + (CB \times 3,14) - 83,72$ ¹	19 a 59 anos de idade: $(AJ \times 1,19) + (CB \times 3,14) - 86,82$ ¹
60 a 80 anos de idade: $(AJ \times 0,44) + (CB \times 2,86) - 39,21$ ²	60 a 80 anos de idade: $(AJ \times 1,10) + (CB \times 3,07) - 75,81$ ²
MULHERES	
Negras	Branca
19 a 59 anos de idade: $(AJ \times 1,24) + (CB \times 2,97) - 82,48$ ¹	19 a 59 anos de idade: $(AJ \times 1,01) + (CB \times 2,81) - 66,04$ ¹
60 a 80 anos de idade: $(AJ \times 1,50) + (CB \times 2,58) - 84,22$ ²	60 a 80 anos de idade: $(AJ \times 1,09) + (CB \times 2,68) - 65,51$ ²

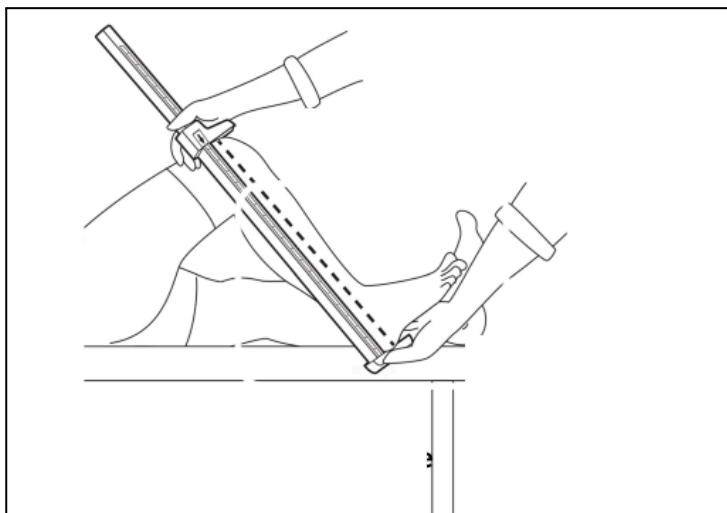
Elaborado: NGQ, 2026. **Adaptado de:** ¹Chumlea et al., 1994; ²Chumlea et al., 1988.



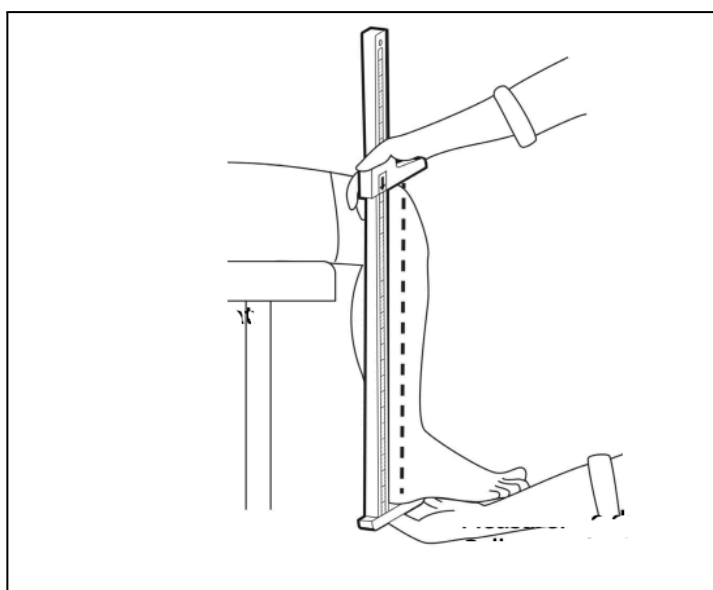
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 18/03/2026	Próxima Revisão 18/03/2028	POP.SES.RAS.004	Versão nº 01	Página 3/13	Anexos 00

2.1 TÉCNICA DE MEDIÇÃO DA ALTURA DO JOELHO (AJ)

Passo 1. Posicionar o indivíduo em posição supina (deitado) ou sentado, com o joelho esquerdo flexionado em um ângulo de 90° com o tornozelo;



Passo 2. Posicionar a base do antropômetro ou fita métrica no calcanhar do pé esquerdo. Estender o cursor do antropômetro ou a fita métrica paralelamente à tibia até a borda superior da patela;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 18/03/2026	Próxima Revisão 18/03/2028	POP.SES.RAS.004	Versão nº 01	Página 4/13	Anexos 00

Passo 3. Realizar duas medidas com variação máxima de 5 mm; caso contrário, realizar a terceira medida e registrar o valor;

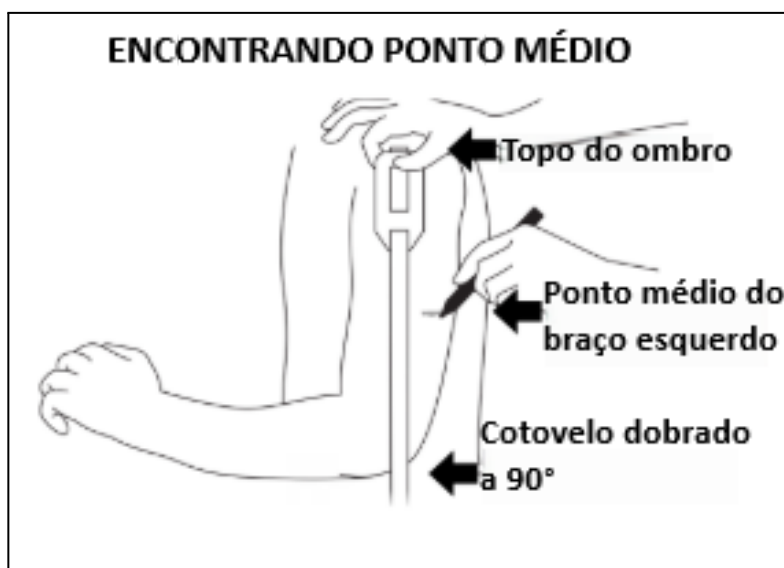
Passo 4. Registrar o valor obtido imediatamente.

2.2 TÉCNICA DE MEDIÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO (CB)

Passo 1. Solicitar à pessoa a ser medida ou ao responsável que retire qualquer peça de roupa que esteja cobrindo o braço;

Passo 2. Posicionar a pessoa. Se a pessoa consegue ficar em pé, realizar a medição em posição de pé;

Passo 3. Flexionar o braço em 90° (ângulo reto) e identificar o ponto médio entre o acrômio (ombro) e o olécrano (cotovelo);



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 18/03/2026	Próxima Revisão 18/03/2028	POP.SES.RAS.004	Versão nº 01	Página 5/13	Anexos 00

Passo 4: Com o braço estendido ao longo do corpo, envolver o ponto médio com a fita métrica, sem comprimir a pele;



Passo 5. Registrar o valor obtido imediatamente.

3. ESTATURA ESTIMADA

A estatura de pacientes acamados deve ser aferida por meio de métodos de estimativa, selecionados conforme as condições clínicas e a mobilidade do indivíduo. A escolha entre os três métodos disponíveis deve priorizar o que garanta a maior precisão técnica para cada caso específico.

3.1 ESTIMATIVA DA ESTATURA BASEADA NA ALTURA DO JOELHO (AJ)

A estatura poderá ser estimada por meio das fórmulas propostas por Chumlea e colaboradores (1985; 1994), utilizando a Altura do Joelho (AJ) (ver [Item 2.1](#) deste documento), conforme as equações apresentadas no [Quadro 02](#).



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 18/03/2026	Próxima Revisão 18/03/2028	POP.SES.RAS.004	Versão nº 01	Página 6/13	Anexos 00

Quadro 02. Equações para estimar a estatura em homens e mulheres

HOMENS		
18 a 60 anos ¹	Branco	Negro
	71,85 + (1,88 x AJ)	73,42 + (1,79 X AJ)
Idosos ²	64,19 – (0,04 x idade) + (2,04 x AJ)	
MULHERES		
18 a 60 anos ¹	Brancas	Negras
	70,25 + (1,87 x AJ) – (0,06 x idade)	68,10 + (1,86 X AJ) – (0,06 x Idade)
Idosas ²	84,88 – (0,24 x idade) + (1,83 x AJ)	

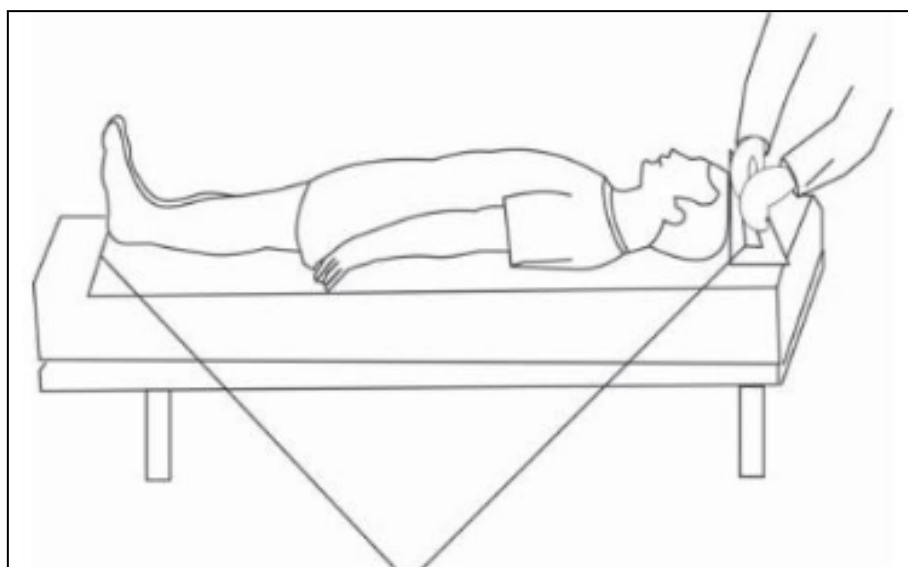
Elaborado: NGQ, 2026. **Adaptado de:** ¹ Chumlea et al., 1994; ² Chumlea et al., 1985.

3.2 ESTATURA RECUMBENTE

A estatura recumbente é utilizada para estimar a estatura de indivíduos acamados. Para sua obtenção, deve se seguir os passos descritos a seguir:

Passo 1. Posicionar o indivíduo em decúbito dorsal, com o leito horizontal completo;

Passo 2. Marcar o lençol na altura da extremidade da cabeça e da base do pé no lado direito do indivíduo;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 18/03/2026	Próxima Revisão 18/03/2028	POP.SES.RAS.004	Versão nº 01	Página 7/13	Anexos 00

Passo 3. Medir a distância entre as duas marcas utilizando uma fita métrica inelástica;

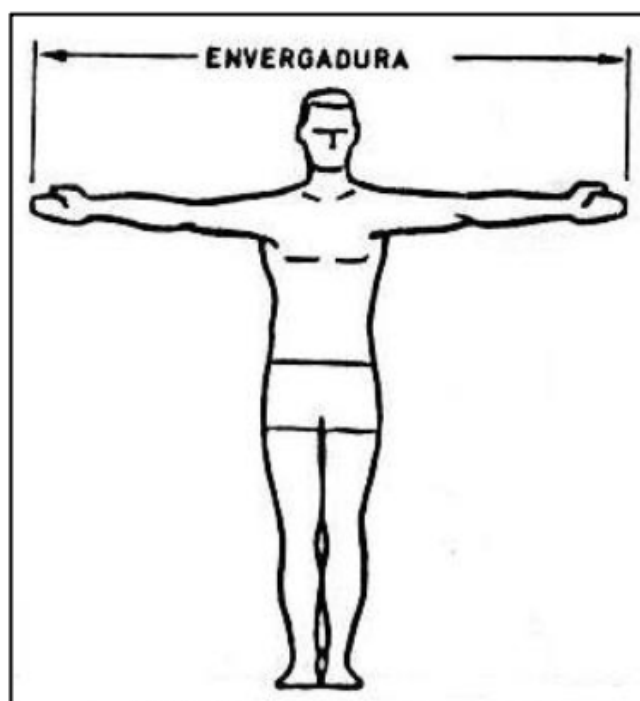
Passo 4. Registrar o valor obtido imediatamente.

3.3 ENVERGADURA DO BRAÇO

A altura dos indivíduos que não conseguem realizar a medida direta, também pode ser obtida medindo-se a distância entre as pontas dos dedos médios (terceiro quirodáctilo) quando os braços estiverem abertos no nível dos ombros, fazendo um ângulo de 90° com o tronco.

Passo 1. Posicionar o indivíduo de forma que fique sentado, em posição ereta, preferencialmente encostado em uma parede;

Passo 2. Solicitar ao indivíduo que posicione os dois braços em um ângulo de 90° em relação ao tronco;



Passo 3. O avaliador deverá se afastar um pouco para verificar se os dois braços realmente se encontram em ângulo de 90°;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 18/03/2026	Próxima Revisão 18/03/2028	POP.SES.RAS.004	Versão nº 01	Página 8/13	Anexos 00

Passo 4. Posicionar a fita métrica inextensível da ponta do dedo médio de uma mão até a outra;

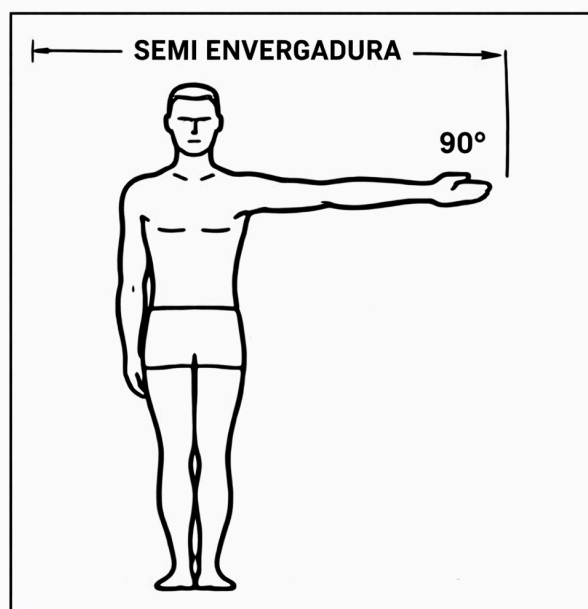
Passo 05. Registrar os dados no documento impresso durante a visita e posterior registro no sistema SIG-SaudeTech.

3.4 SEMI-ENVERGADURA

Caso não seja possível a extensão dos dois braços, poderá ser aferida a distância entre o esterno e a falange distal do dedo médio esquerdo, passando uma fita métrica flexível e inelástica paralelamente à clavícula.

Passo 1. O indivíduo deverá estar sentado ou em pé, em posição ereta, preferencialmente encostado em uma parede;

Passo 2. Solicitar ao avaliado que posicione um dos braços em um ângulo de 90° em relação ao tronco;



Passo 3. O avaliador deverá se afastar um pouco para verificar se o braço realmente se encontra em ângulo de 90°;

Passo 4. Posicionar a fita métrica inextensível da fúrcula esternal até a ponta do dedo médio de um dos braços;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 18/03/2026	Próxima Revisão 18/03/2028	POP.SES.RAS.004	Versão nº 01	Página 9/13	Anexos 00

Passo 5. A estatura poderá ser estimada multiplicando-se o valor encontrado por 2;

Passo 6. Registrar os dados no documento impresso durante a visita e posterior registro no sistema SIG-SaudeTech.

Atenção!

Registrar no SIG-Prontuário Eletrônico qual método foi utilizado para medição da estatura do usuário

4. REGISTRO DA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

4.1. REGISTRO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL DA VISITA DOMICILIAR

Passo 1. Após o retorno da visita domiciliar o profissional deve entrar no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech);

Passo 2. Clicar em sala de espera;

Passo 3. Recepcionar o usuário e clicar em cima do nome;

Passo 4. Abrir a página de evolução do usuário, clicar em iniciar consulta;

Passo 5. Abrir a página de evolução de consulta, clicar em “**Pré-Consulta/Aferições**”, conforme figura abaixo;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 18/03/2026	Próxima Revisão 18/03/2028	POP.SES.RAS.004	Versão nº 01	Página 10/ 13	Anexos 00

Passo 6. Na nova janela, inserir o "**Peso**", "**Estatura**" e "**Circunferência Abdominal**". Em "**Procedimentos Realizados**" selecionar, "**Medição de Altura**" e "**Medição de Peso**". Em seguida, clicar em "**Gravar**";

Profissional :
Paciente:
Nascimento: 15/09/1980 - 45 ano(s)
Data: 28/07/2026

Ocorrências em Saúde +
Resultados de exames
Dados Históricos +

Aferições

Peso* 0,000 Kg

Estatura* 0,0 cm

Circunferência Abdominal cm

Temperatura °C

Pressão / mmHg

Frequência Cardíaca bpm

Nível de Glicemia mg/DI

Tipo de Glicemia Selecione...

Perímetro Cefálico cm

Vacinação em Dia* Selecione...

Caderneta

Condição (Informe dados importantes p/ conhecimento do Médico.)

Frequência Respiratória irpm

Saturação de Oximetria %

Procedimentos Realizados

0301100039 - Afericao De Pressao Arterial

0301100250 - Afericao De Temperatura

0214010015 - Glicemia Capilar

0101040075 - Medicao De Altura

0101040083 - Medicao De Peso

Marque os Procedimentos Realizados.

Local de Atendimento: 01 - Ubs

Marque os Procedimentos Realizados.

Informações

Atenção! Campos marcados com asteriscos (*) em azul serão transmitidos para o e-SUS.

Gravar

Fechar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 18/03/2026	Próxima Revisão 18/03/2028	POP.SES.RAS.004	Versão nº 01	Página 11/ 13	Anexos 00

Passo 7. Selecionar procedimentos "Medida de Altura" e "Medida de Peso";

Usuário SUS:

Profissional:

Procedimentos

Pesquisar Procedimento:

Pesquisar

Listar todos os procedimentos

Favoritos

Filtros adicionais serão aplicados

Procedimentos Disponíveis para Seleção

0301040079 - Escuta Inicial / Orientacao (Acolhimento A Demanda Espontanea)

0214010015 - Glicemia Capilar

0101040075 - Medicao De Altura

0101040083 - Medicao De Peso

99980152 - PM Entrega de materiais para uso domiciliar

99980056 - PM Registro de Informações em Prontuário (Sem Paciente Presente)

99950114 - PM Teste de Snellen

99980415 - PM Teste Rápido para Dengue Antígeno NS1

99001899 - Punção digital para pesquisa de hemoglobinopatias em gestantes (PMV)

0301010250 - Teleconsulta Na Atencao Primaria

Procedimentos Selecionados

0101040075 - Medicao De Altura

CID-10: -

0101040083 - Medicao De Peso

CID-10: -

0101040024 - Avaliacao Antropometrica

CID-10: -



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Emissão 18/03/2026	Próxima Revisão 18/03/2028	POP.SES.RAS.004	Versão nº 01	Página 12/ 13	Anexos 00
------------------------------	--------------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

UPA: Unidade de Pronto Atendimento

PA: Pronto Atendimento

AJ: Altura do Joelho

CB: Circunferência do Braço

REFERÊNCIAS

CALADO, I.L. **Manual de avaliação nutricional de adultos e idosos: técnicas de aferições antropométricas**. Colaboração Lindalva Yehudy Gomes de Araújo *et al.* São Luís: EDUFMA; ABEU, 2022. Disponível em:
https://www.edufma.ufma.br/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2022/04/Manual-de-Avalia%C3%A7%C3%A3o-Nutricional-de-Adultos-e-Idosos.pdf. Acesso em: 5 out. 2025.

CASHIN, K.; OOT, L. **Guide to Anthropometry: A Practical Tool for Program Planners, Managers, and Implementers**. Washington, DC: Food and Nutrition Technical Assistance III Project (FANTA III)/FHI 360, 2018. Disponível em:
<https://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/FANTA-Anthropometry-Guide-May2018.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2026.

CHUMLEA, W.C.; ROCHE, A.F. STEINBAUGH ML. **Estimating stature from knee height for persons 60 to 90 years of age**. J Am Geriatr Soc. 1985;33(2):116-20.

CHUMLEA, W. C.; GUO, S. S.; ROCHE, A. F.; STEINBAUGH, M. L. **Prediction of body weight for the nonambulatory elderly from anthropometry**. Journal of the American Dietetic Association, [s. l.], v. 88, n. 5, p. 564–568, 1988.

CHUMLEA, W. C. et al. Body composition estimates from NHANES III bioelectrical impedance data. **International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders**, [s. l.], v. 18, n. 3, p. 159–166, 1994.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS. **Apostila de Avaliação Nutricional**. Goiânia: PUC Goiás, 2013. Disponível em:
<https://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/14052/material/Apostila%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Nutricional.pdf>. Acesso em: 5 out. 2024.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Emissão 18/03/2026	Próxima Revisão 18/03/2028	POP.SES.RAS.004	Versão nº 01	Página 13/ 13	Anexos 00
------------------------------	--------------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2026 NGQ Janine Guimarães. APS Andressa Backes. HMSJ Ana Paula de Mello.	2026 NGQ Fabiane Voss; Thaynara Heloiza Balloni.	2026 UQD Juliana Antunes Safanelli UTE Gabriela Neves Buch

Disponível em:**Sistema Eletrônico de Informação (SEI):** Processo SEI nº 22.0.406951-0**Site da Prefeitura de Joinville:** [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde - Prefeitura de Joinville](#)